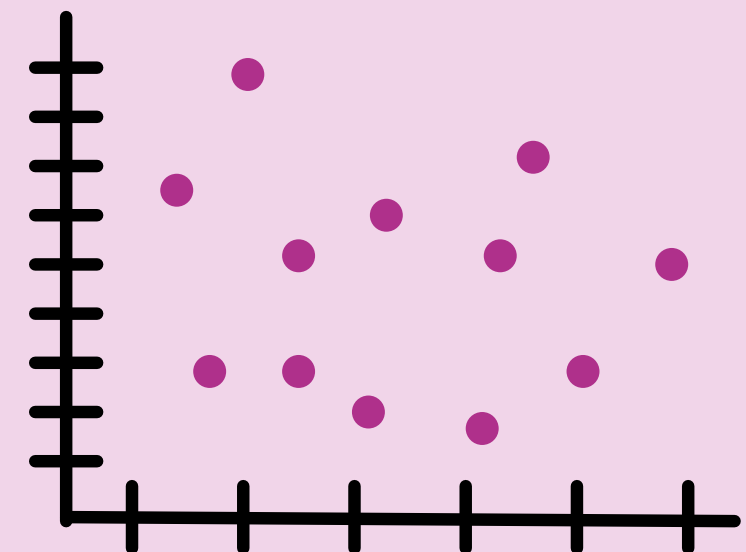
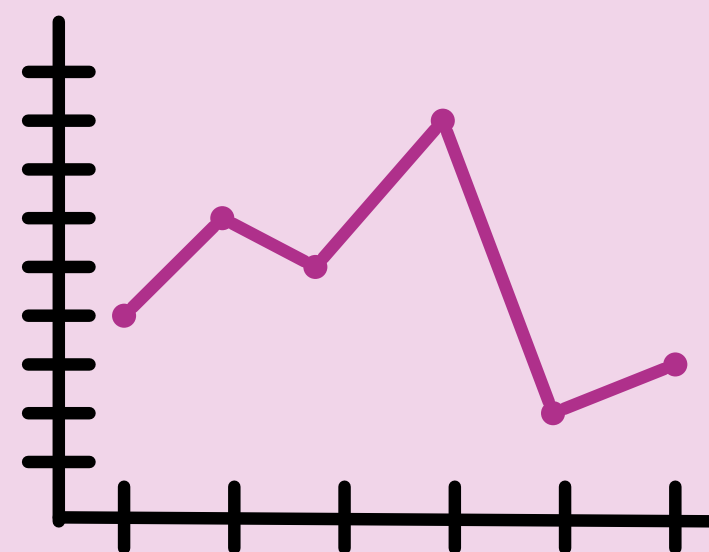
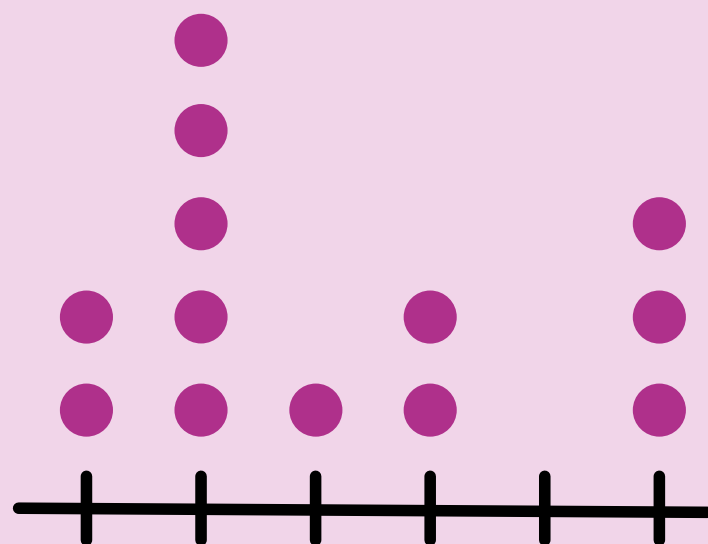
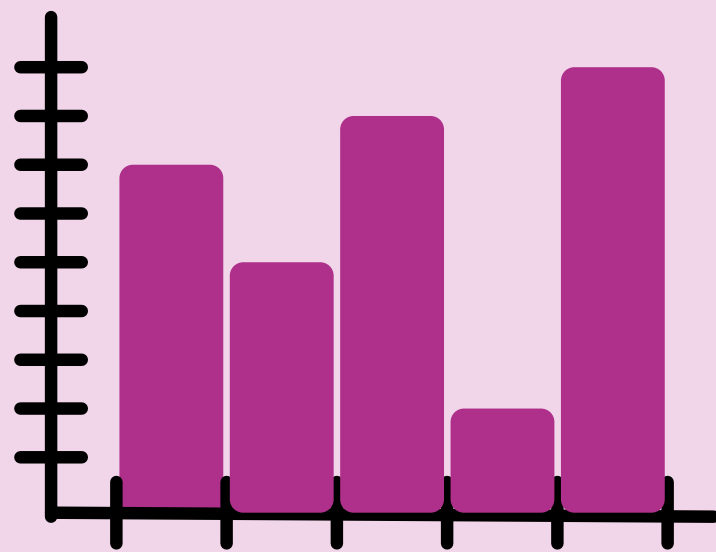


REGRESIÓN LOGÍSTICA

Violencia contra el profesorado



LAURA DAVARA SAEZ
CLAUDIA MARTIN NOVO
JORGE BOULLOSA CONDE

NUESTRAS VARIABLES

A partir de nuestra base de datos queremos intentar predecir si un docente puede sufrir algún tipo de violencia mediante regresión logística binaria.

VARIABLES

Nº	VARIABLE	TIPO DE VARIABLE
01	SEXO	Discreta categórica
02	NIVEL EDUCATIVO	Discreta categórica
03	CENTRO	Discreta categórica
04	ZONA	Discreta categórica
05	EDAD	Continua cuantitativa
06	EXPERIENCIA	Continua cuantitativa
07	PROTOCOLO	Discreta ordinal

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Estadísticos descriptivos					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. estándar
Edad	253	21	66	45,40	10,188
Experiencia	253	1	45	15,79	10,428
N válido (por lista)	253				

FRECUENCIAS DE VARIABLES CATEGÓRICAS

Sexo					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	0	69	27,3	27,3	27,3
	1	184	72,7	72,7	100,0
	Total	253	100,0	100,0	

Nivel_Educ					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	0	103	40,7	40,7	40,7
	1	128	50,6	50,6	91,3
	2	9	3,6	3,6	94,9
	3	13	5,1	5,1	100,0
	Total	253	100,0	100,0	

Centro

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	0	216	85,4	85,4	85,4
	1	37	14,6	14,6	100,0
	Total	253	100,0	100,0	

Zona

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	0	65	25,7	25,7	25,7
	1	20	7,9	7,9	33,6
	2	168	66,4	66,4	100,0
	Total	253	100,0	100,0	

Protocolos

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	0	90	35,6	35,6	35,6
	1	34	13,4	13,4	49,0
	2	11	4,3	4,3	53,4
	3	118	46,6	46,6	100,0
	Total	253	100,0	100,0	

COEFICIENTES DE LA REGRESIÓN

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1 ^a	Edad	-,037	,022	2,784	1	,095	,964
	Experiencia	,024	,022	1,282	1	,257	1,025
	Sexo(1)	,490	,306	2,557	1	,110	1,632
	Nivel_Educ			6,295	3	,098	
	Nivel_Educ(1)	,153	,308	,248	1	,618	1,166
	Nivel_Educ(2)	,689	,755	,833	1	,362	1,992
	Nivel_Educ(3)	-1,751	,820	4,565	1	,033	,174
	Centro(1)	-,022	,385	,003	1	,954	,978
	Zona			,230	2	,891	
	Zona(1)	-,168	,528	,101	1	,751	,846
	Zona(2)	-,143	,313	,208	1	,648	,867
	Protocolos	-,220	,102	4,640	1	,031	,803
	Constante	1,286	,832	2,390	1	,122	3,618

a. Variables especificadas en el paso 1: Edad, Experiencia, Sexo, Nivel_Educ, Centro, Zona, Protocolos.

Codificación de variable dependiente

Valor original	Valor interno
0	0
1	1

CONCLUSIONES – INTERPRETACIONES

- Para la **edad**, afecta más a los docentes jóvenes, en una diferencia de 10 años:
 $P = 0,964^{10} = 0,693$.
- Exceptuando para otros **niveles de educación**, la expectativa de sufrir violencia va incrementándose proporcionalmente a la edad del alumnado (colegio – instituto – universidad).
- Como **centro**=1 es negativo, ser docente de una institución pública aumenta la probabilidad de éxito.
- Por último, a mayor nivel y calidad de **protocolos**, disminuye la posibilidad de sufrir violencia.

MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA

$$p(E) = \frac{1}{1+e^{-Z}}$$

$$\text{RIESGO (E)} = \frac{P(E)}{1-P(E)}$$

$$Z = 1,286 - 0,037 \cdot \text{edad} + 0,024 \cdot \text{experiencia} + 0,49 \cdot \text{sexo} + 0,153 \cdot \text{nivel_educ}(1) + 0,689 \cdot \text{nivel_educ}(2) - 1,571 \cdot \text{nivel_educ}(3) - 0,022 \cdot \text{centro}(1) - 0,168 \cdot \text{zona}(1) - 0,143 \cdot \text{zona}(2) - 0,22 \cdot \text{protocolos}$$

CETERIS PARIBUS: PROTOCOLOS

Fijamos:

edad=35, experiencia=6, sexo=1,
nivel_educativo=1, centro=0, zona=2

Probabilidad con Protocolos = 0: 0,653

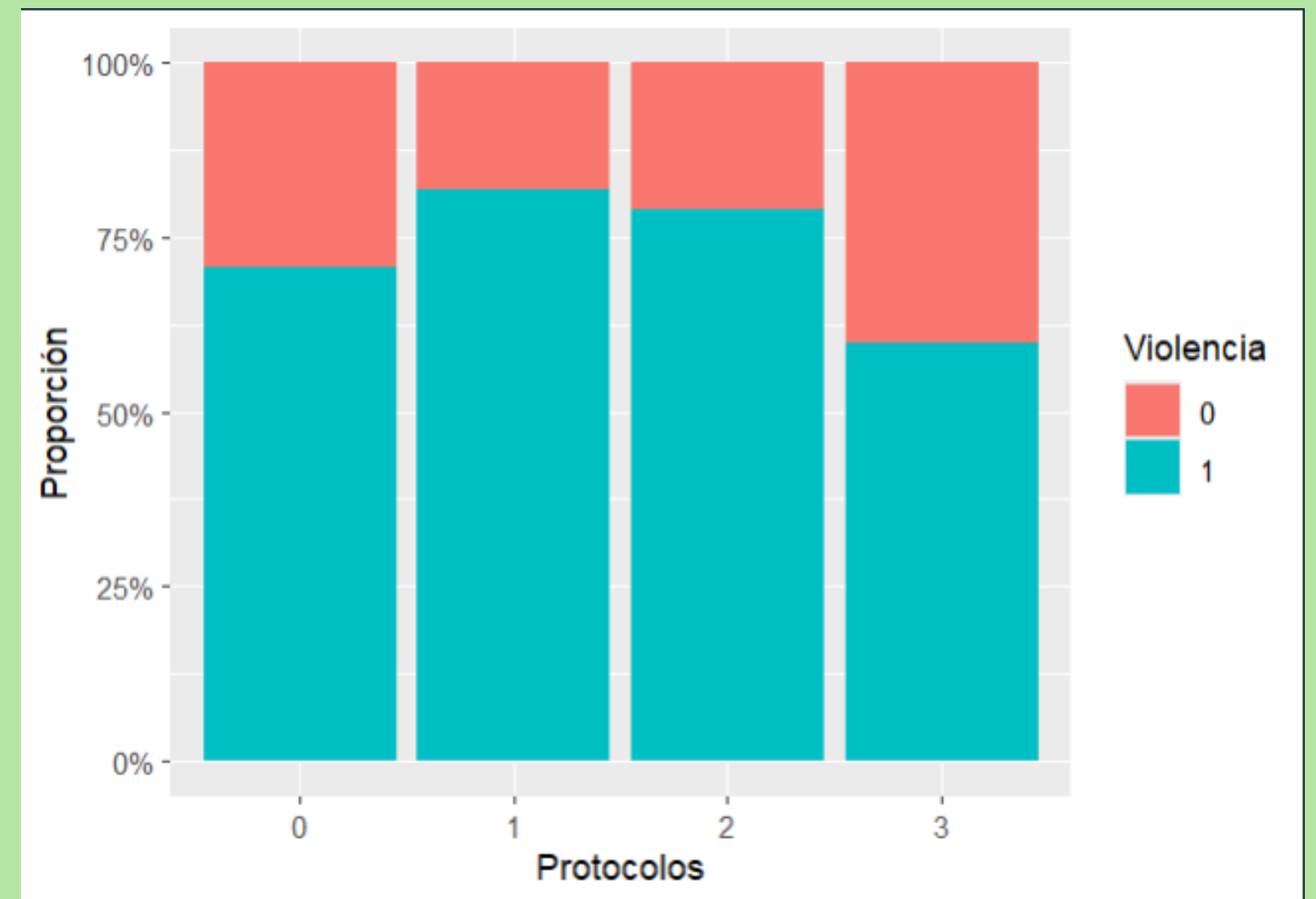
Probabilidad con Protocolos = 3: 0,493

Se comprueba que $\text{Exp}(B)=0,803$

• Odds con 0: $0.653 / (1 - 0.653) = 1,881$

• Odds con 3: $0.493 / (1 - 0.493) = 0.972$

$0.972/1.881 = 0,517 == 0,803^3$



RIESGO DE LAS OBSERVACIONES

	Edad	Experiencia	Sexo	Nivel_Educ	Centro	Zona	CCAA	Protocolos	VIOLENCIA	unif	filter_\$	PRE_1	LEV_1	riesgo
1	46	20	1	1	0	2	Madrid	0	1	,12	1	,72765	,01548	2,67
2	47	20	1	1	0	1	Madrid	0	1	,80	0	.	.	.
3	56	24	1	1	0	2	Castilla y León	1	1	,06	1	,63947	,01299	1,77
4	39	15	1	0	0	2	Madrid	0	1	,86	0	.	.	.
5	56	3	1	1	0	2	Castilla y León	0	0	,81	1	,61520	,04263	1,60
6	57	30	1	2	0	2	Madrid	3	1	,29	1	,68863	,11432	2,21
7	52	24	1	0	0	2	Madrid	2	1	,11	1	,55675	,01526	1,26
8	43	9	1	1	0	2	Madrid	0	1	,33	1	,71153	,01251	2,47
9	44	4	1	1	1	2	Castilla y León	1	1	,89	0	.	.	.
10	50	26	1	1	0	2	Madrid	0	1	,29	1	,72380	,01945	2,62
11	44	12	1	1	0	2	Castilla y León	1	1	,87	0	.	.	.
12	49	11	1	1	1	2	Castilla y León	1	1	,33	1	,61929	,03738	1,63
13	44	17	1	1	0	2	Madrid	0	1	,90	0	.	.	.
14	39	9	0	1	0	2	Madrid	0	0	,39	1	,60478	,02636	1,53
15	56	5	1	1	0	2	Madrid	0	0	,22	1	,62206	,03673	1,65
16	53	30	1	3	0	2	Castilla y León	0	0	,17	1	,30384	,10373	,44
17	27	5	1	1	0	2	Madrid	3	1	,68	0	.	.	.
18	49	21	0	1	0	2	Madrid	1	0	,03	1	,53295	,02366	1,14
19	50	24	0	1	0	2	Madrid	0	0	,29	1	,58670	,03092	1,42
20	47	15	1	1	0	2	Madrid	3	1	,44	0	,56937	,01675	1,32
21	33	2	1	1	0	2	Madrid	3	1	,14	1	,61381	,02716	1,59
22	54	23	1	1	0	2	Madrid	0	1	,53	0	,69279	,01511	2,26
23	32	8	1	0	0	0	Castilla y León	2	1	,34	1	,64014	,02334	1,78
24	48	19	0	0	0	0	Galicia	3	1	,37	1	,38324	,03125	,62
25	26	3	1	0	0	0	Galicia	3	1	,74	0	.	.	.
26	33	5	1	0	0	2	Castilla y León	1	1	,72	0	.	.	.
27	45	24	1	0	0	0	Galicia	2	1	,91	0	.	.	.
28	52	25	1	3	0	0	Castilla y León	0	0	,88	1	,30418	,11169	,44
29	49	22	1	0	0	2	Castilla y León	0	1	,32	1	,66410	,01928	1,98
..														
...														
Visión general Vista de datos Vista de variables														

HISTOGRAMA DE PROBABILIDADES

Step number: 1

Observed Groups and Predicted Probabilities

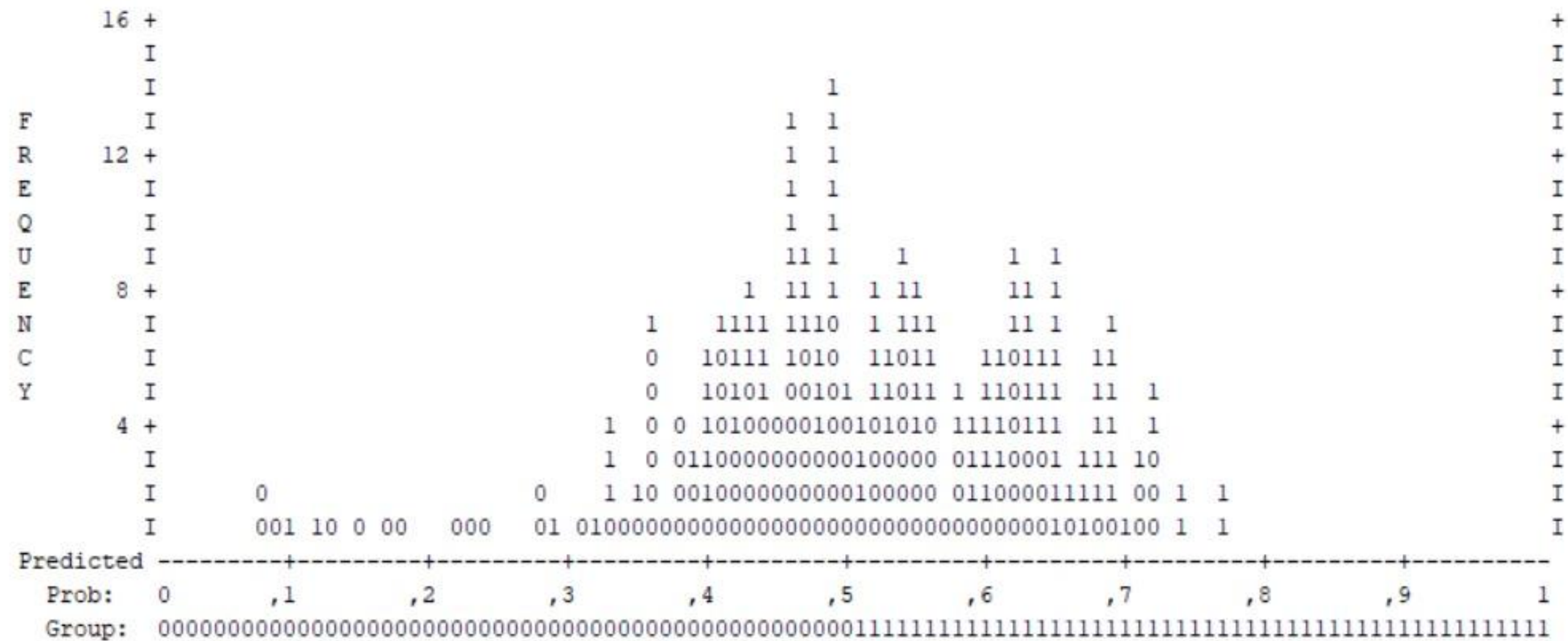


TABLA DE CLASIFICACIÓN

El modelo clasifica bien el 61,3%

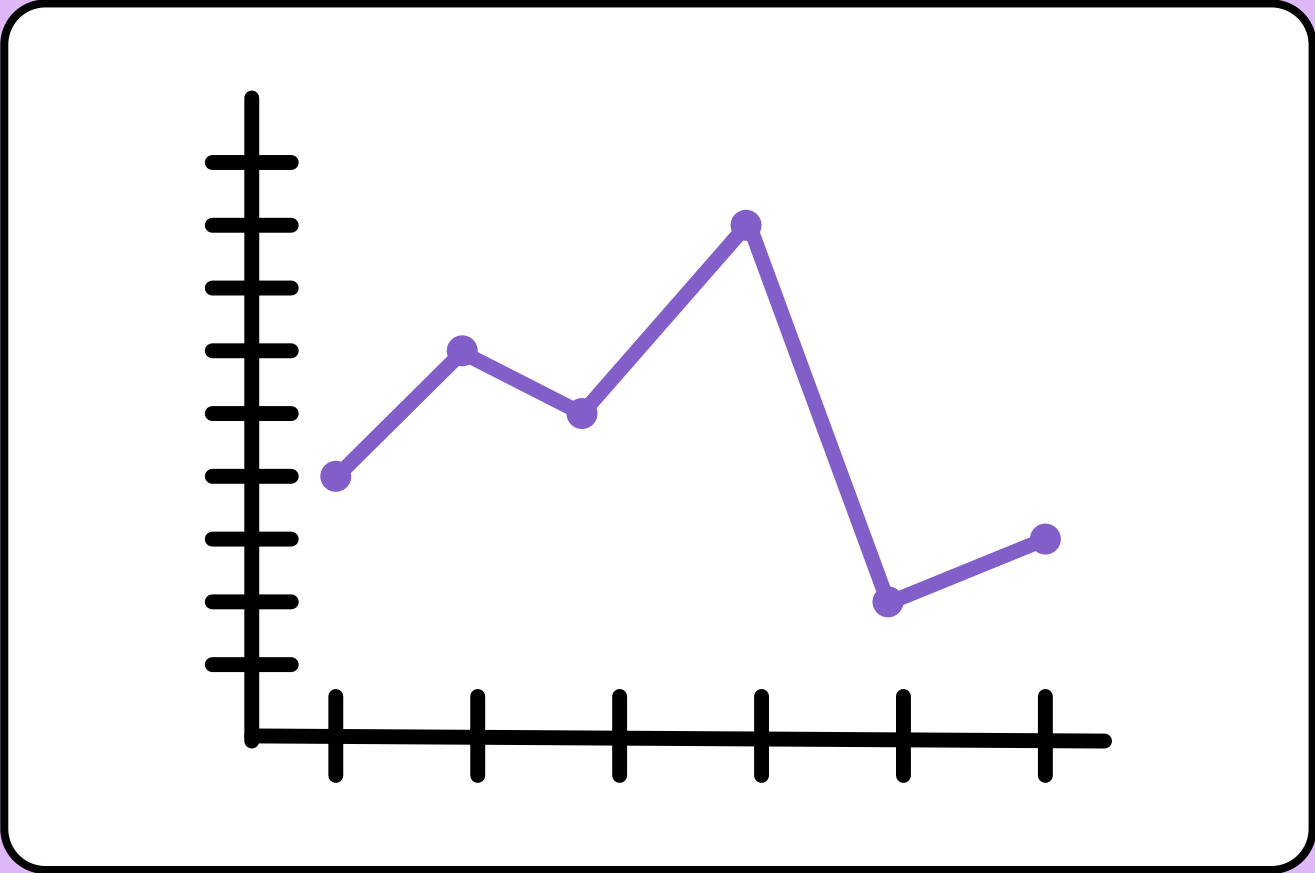


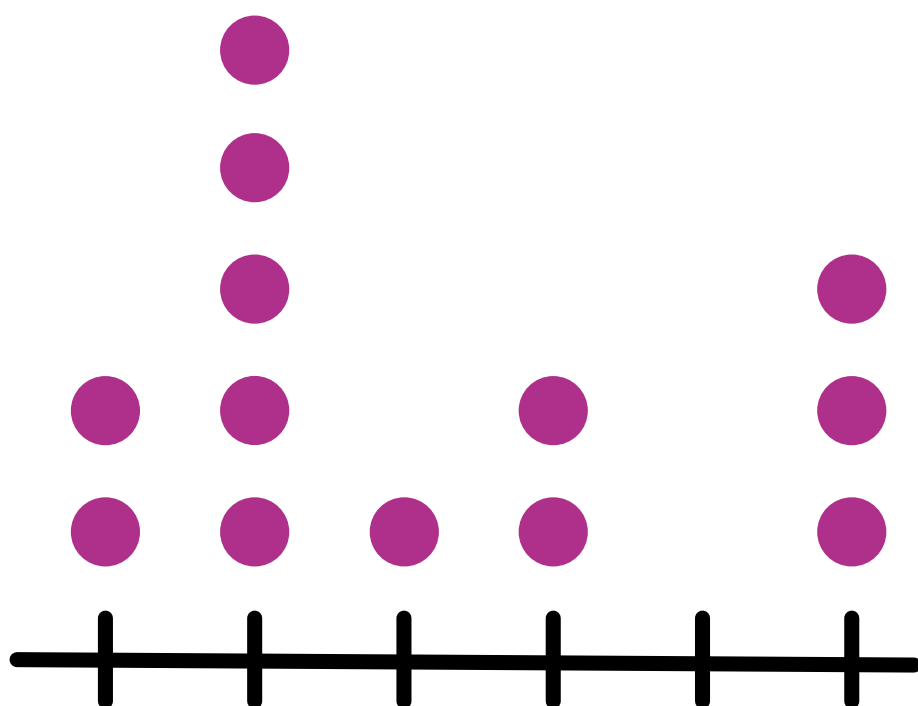
Tabla de clasificación^a

Observado		Pronosticado		Porcentaje correcto
		VIOLENCIA 0	VIOLENCIA 1	
Paso 1	VIOLENCIA 0	77	49	61,1
	1	49	78	61,4
Porcentaje global				61,3

a. El valor de corte es ,500

PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW

Aceptamos H_0 , las probabilidades predichas coinciden con los datos reales



Resumen del modelo

Paso	Logaritmo de la verosimilitud -2	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	331,588 ^a	,073	,097

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001 para el archivo segmentado \$bootstrap_split = 0.

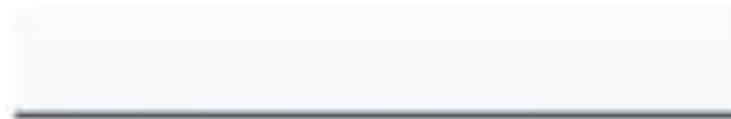
Prueba de Hosmer y Lemeshow

Paso	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	5,059	8	,751

OUTLIERS

No existen outliers

Lista por casos^a



a. El gráfico por casos no se genera porque no se han encontrado valores atípicos.

EDAD: TEST DE MANN-WHITNEY

A pesar de no tener un p-valor $< 0,05$; queremos comprobar por si acaso para la edad, si las medias de quienes sufrieron violencia y quienes no son iguales.

Como aceptamos H_0 , no hay evidencia estadísticamente significativa de diferencia en edad.

Prueba de Mann-Whitney

		Rangos		
	VIOLENCIA	N	Rango promedio	Suma de rangos
Edad	0	126	135,03	17014,00
	1	127	119,03	15117,00
	Total	253		

Estadísticos de prueba^a

Edad	
U de Mann-Whitney	6989,000
W de Wilcoxon	15117,000
Z	-1,740
Sig. asin. (bilateral)	,082

a. Variable de agrupación:
VIOLENCIA

TAMAÑOS DE EFECTO DE MUESTRAS INDEPENDIENTES

Prueba de muestras independientes

		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		prueba t para la igualdad de medias						95% de intervalo de confianza de la diferencia	
		F	Sig.	t	gl	Significación P de un factor	P de dos factores	Diferencia de medias	error estándar de la diferencia	Inferior	Superior
Edad	Se asumen varianzas iguales	1,437	,232	1,537	251	,063	,126	1,964	1,278	-,552	4,480
	No se asumen varianzas iguales			1,537	249,317	,063	,126	1,964	1,278	-,553	4,481

Tamaños de efecto de muestras independientes

		Standardizer ^a	Estimación de puntos	Intervalo de confianza al 95%	
				Inferior	Superior
Edad	d de Cohen	10,160	,193	-,054	,440
	corrección de Hedges	10,191	,193	-,054	,439
	delta de Glass	9,777	,201	-,047	,448

a. El denominador utilizado en la estimación de tamanos del efecto.

d de Cohen utiliza la desviación estándar combinada.

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar combinada, más un factor de corrección.

Delta de Glass utiliza la desviación estándar de la muestra del grupo de control (es decir, el segundo).

BOOTSTRAP

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1 ^a	Edad	-,037	,022	2,784	1	,095	,964
	Experiencia	,024	,022	1,282	1	,257	1,025
	Sexo(1)	,490	,306	2,557	1	,110	1,632
	Nivel_Educ			6,295	3	,098	
	Nivel_Educ(1)	,153	,308	,248	1	,618	1,166
	Nivel_Educ(2)	,689	,755	,833	1	,362	1,992
	Nivel_Educ(3)	-1,751	,820	4,565	1	,033	,174
	Centro(1)	-,022	,385	,003	1	,954	,978
	Zona			,230	2	,891	
	Zona(1)	-,168	,528	,101	1	,751	,846
	Zona(2)	-,143	,313	,208	1	,648	,867
	Protocolos	-,220	,102	4,640	1	,031	,803
	Constante	1,286	,832	2,390	1	,122	3,618

a. Variables especificadas en el paso 1: Edad, Experiencia, Sexo, Nivel_Educ, Centro, Zona, Protocolos.

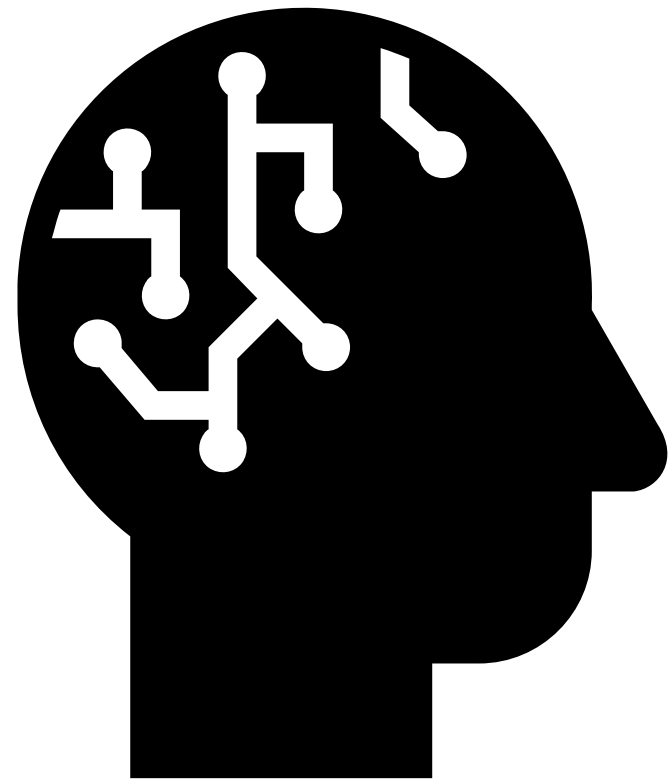
Simulación de muestreo para Variables en la ecuación

		Simulación de muestreo ^a					
		B	Sesgo	Error estándar	Sig. (bilateral)	Intervalo de confianza al 95%	
						Inferior	Superior
Paso 1	Edad	-,037	-,003	,025	,109	-,092	,009
	Experiencia	,024	,002	,025	,297	-,020	,074
	Sexo(1)	,490	,029	,354	,148	-,145	1,239
	Nivel_Educ(1)	,153	,014	,341	,650	-,462	,844
	Nivel_Educ(2)	,689	1,023	4,628	,338	-,848	21,294
	Nivel_Educ(3)	-1,751	-2,551	6,704	,035	-21,680	-,112
	Centro(1)	-,022	-,007	,429	,956	-,863	,799
	Zona(1)	-,168	-,040	,595	,765	-1,354	,987
	Zona(2)	-,143	-,018	,341	,636	-,866	,483
	Protocolos	-,220	-,010	,111	,039	-,445	-,007
	Constante	1,286	-,279	2,103	,096	-3,920	6,232

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados de la simulación de muestreo se basan en 1000 muestras de simulación de muestreo

RECOMENDACIONES

- Primeramente, crear o adecuar unos buenos protocolos en el centro.
- Programas de apoyo específicos para los más jóvenes o recién graduados.
- Políticas de protección con enfoque de género para las mujeres.
- Diseñar planes de formación continua sobre manejo de situaciones de conflicto, obligatorios para todo el personal y actualizados periódicamente para abordar nuevas formas de violencia.
- Talleres de Sensibilización y Alfabetización Emocional para los alumnos.



FIN

MUCHAS GRACIAS
(DE NUEVO)
